

Regra comum para todos os exercícios

Toda interação com o usuário deve ser feita via menu interativo na função `main()` do programa principal.

O menu principal deve permitir que o usuário escolha qual exercício executar.

Cada exercício está em um pacote próprio, com suas classes em módulos separados.

Para rodar o exercício, o menu deve importar e executar o módulo chamado `executar_respectivo_exercicioX.py` (onde X é o número do exercício), que terá a lógica para rodar aquele exercício, incluindo a interação via `input()`.

Exercício 1

Pacote: `exercicio1`

Módulos: `usuario.py`, `cliente.py`, `cliente_vip.py`

Desenvolva uma estrutura de classes que modele uma hierarquia simples de usuários em um sistema. Essa hierarquia deve permitir que um cliente possa realizar login e efetuar compras, com um comportamento adicional reservado apenas a clientes VIP. Sua implementação deve demonstrar o uso de herança e reutilização de código entre as classes. Os métodos devem exibir mensagens descritivas que evidenciem as ações executadas e a classe que as realiza. No módulo de execução, o programa deve interagir com o usuário por meio do terminal: coletar um nome via `input`, instanciar o tipo apropriado de usuário, e demonstrar o funcionamento da hierarquia chamando os métodos relevantes em sequência.

Exercício 2

Pacote: exercicio2

Módulos: base_notificacao.py, pagamento.py, notificacao.py,
pagamento_com_notificacao.py

Implemente um conjunto de classes relacionadas à funcionalidade de pagamentos e notificações. O sistema deve ser organizado para permitir a execução encadeada de métodos, explorando conceitos de herança múltipla, sobrescrita, e o uso do método `super()` de forma controlada. A estrutura final deve permitir a criação de uma instância que realize um pagamento e dispare notificações, respeitando a cadeia de herança e garantindo que todas as versões relevantes do método sejam executadas na ordem correta. No módulo de execução, demonstre o comportamento esperado chamando os métodos da instância criada. Inclua comentários no código explicando a sequência das mensagens exibidas e como ela está relacionada à resolução de método

Exercício 3

Pacote: exercicio3

Módulos: produto.py, livro.py, eletronico.py, pessoa.py, registro.py, funcionario.py

Implemente um sistema que modele uma pequena estrutura de produtos e pessoas envolvidas em um processo de registro. Este exercício explora conceitos de herança hierárquica, herança múltipla e sobrescrita de métodos, além da organização modular. A estrutura deve permitir: O uso de uma classe genérica de produto que pode ser especializada em tipos distintos. A representação de um funcionário que herda de múltiplas classes para compor seu comportamento. A criação de objetos e a chamada de métodos para exibir informações e registrar ações. No módulo principal, o programa deve interagir com o usuário, instanciar objetos com base nos dados fornecidos e demonstrar o funcionamento da hierarquia definida. O comportamento esperado deve ser evidenciado pela execução dos métodos, que devem imprimir mensagens representativas de suas responsabilidades.

Exercício 4

Pacote: exercicio4

Módulos: pessoa.py, suporte.py, funcionario.py, tecnico.py,

Implemente um sistema que explore o funcionamento da herança múltipla, com foco especial na ordem de resolução de métodos. A estrutura deve ser composta por diferentes classes que representam tipos de pessoas e funções desempenhadas dentro de uma organização, cada uma com sua própria implementação de um método responsável por identificá-las. A hierarquia deve permitir que, ao chamar um único método em uma instância de uma das classes mais especializadas, sejam acionados comportamentos definidos em diversas superclasses, seguindo a ordem de resolução determinada automaticamente pela linguagem. Essa cadeia de chamadas deve ser construída com o uso de chamadas à superclasse em cada sobrescrita do método envolvido. No módulo principal, o programa deve criar uma instância da classe mais derivada e acionar o método de identificação, permitindo que todas as etapas da hierarquia sejam percorridas corretamente. O código também deve conter comentários explicando a ordem em que as mensagens são exibidas, justificando a sequência com base no mecanismo de resolução de herança utilizado pela linguagem.